Guía: Transformaciones isométricas

M1 · Geometría · Transformaciones isométricas

¿De qué trata?

Las transformaciones isométricas mueven una figura sin cambiar su forma ni su tamaño. La figura obtenida es congruente con la original.

Conceptos clave

- Traslación según el vector (a, b): (x, y) → (x + a, y + b).
- Reflexión respecto del eje X: (x, y) → (x, –y). Respecto del eje Y: (x, y) → (–x, y).
- Reflexión respecto del origen: (x, y) → (–x, –y), equivalente a una rotación de 180°.
- Rotación de 90° en sentido antihorario respecto del origen: (x, y) → (–y, x).
- La homotecia no es isométrica: cambia el tamaño.

Ejemplo resuelto

Problema

Traslada el punto A(2, –1) según el vector v = (–3, 4).

Solución

A' = (2 – 3, –1 + 4) = (–1, 3).

Para seguir practicando

Descarga el PDF de ejercicios de este tema, revisa los videos en Aula Click y luego resuelve la ejercitación en línea para medir tu avance.